



عملي

7

14

1680 sp

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الثالثة

التوارد Pipelining (3)



عملي مشترك

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatics; 3/12/2024

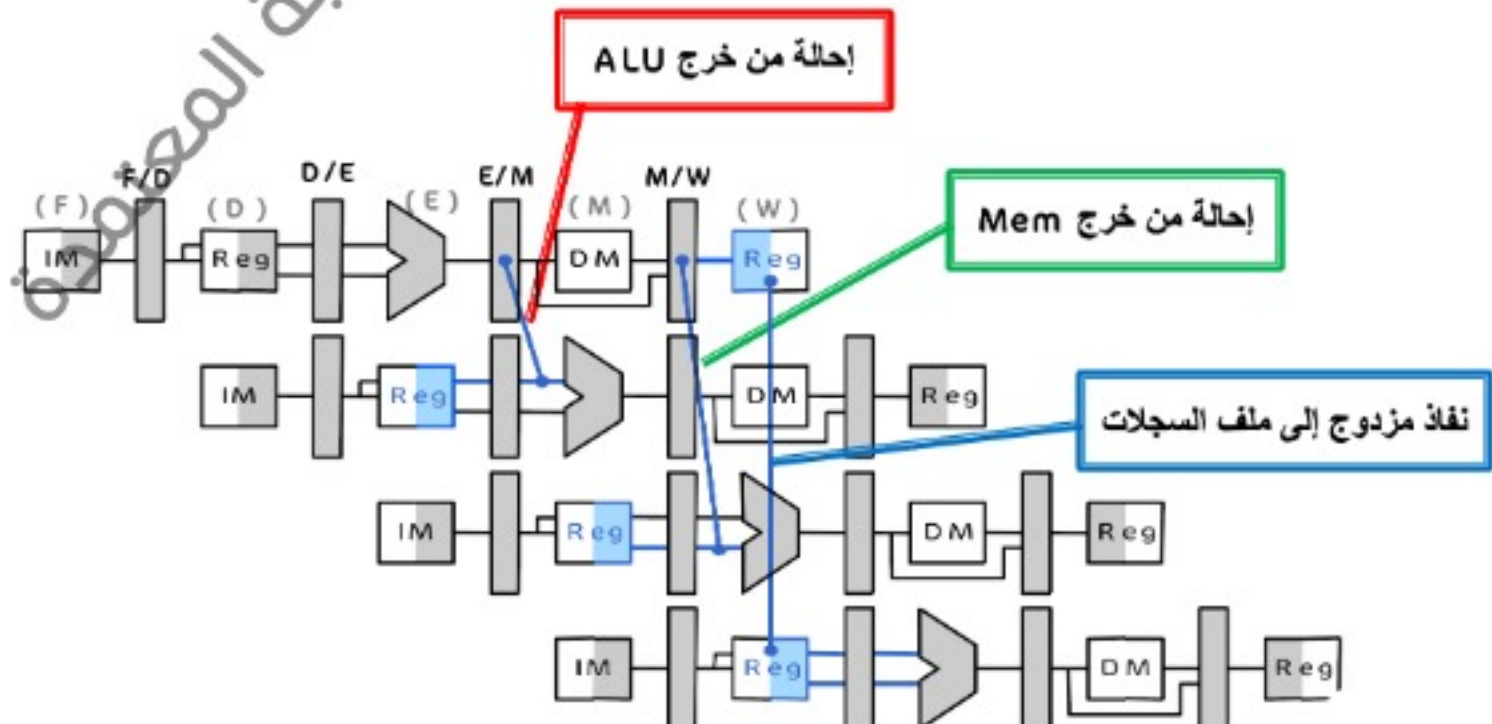
بنيان الحواسيب 2

حل أعطال المعطيات باستخدام دائرة الإحالة Forwarding Unit

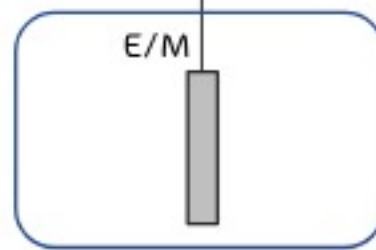
تمرين

لدينا معالج متوارد بخمس مراحل وفيه دائرة إحالة ، وبفرض النفاذ لملف السجلات ، ما الإحالات الحاصلة عند تنفيذ ما يلي :

sub	\$2	\$3	\$1
and	\$12	\$2	\$5
or	\$13	\$6	\$2
add	\$14	\$2	\$2
sw	\$15	10(\$2)	



I/CC	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9
sub	F	D	E	M	W				
and		F	D	E	M	W			
or			F	D	E	M	W		
add				F	D	E	M	W	
sw					F	D	E	M	W



■ نلاحظ وجود :

- يدعى هذا الشكل بالسجل البيئي تحفظ فيه القيمة المحدثة الناتجة عن مرحلة Execute وسمي بـ E/M لأنه يفصل بين مرحلة Execute و مرحلة Memory .
- في التعليمة sub مكان السجل rd يوجد السجل \$2 وهو نفس السجل rs لدى التعليمة and أي الوصلة تكون من خرج ALU (المخرج المحفوظ في السجل البيئي) إلى مدخل ALU الأول الذي يمثل rs لدى التعليمة and .

■ ملاحظة : يمكن الإحالة من خرج ALU (من التعليمة الموجودة في المرحلة M) إلى دخل ALU .
أو الإحالة من خرج M (من التعليمة الموجودة في المرحلة W) إلى دخل ALU .

تمرين

بفرض لدينا البرنامج التالي ينفذ على معالج MIPS متوارد :

```

1 add $t1, $t2, $t3
2 or $t2, $t1, $t4
3 and $t0, $t2, $t3
4 lw $t4, 0($t2)
5 addi $t4, $t4, 2

```

1. حدد ترابطات المعطيات الموجودة في البرنامج ،

ثم مثل أدوار التنفيذ بفرض استخدام طريقة التأخير الزمني
Stall (إضافة فقاعات Bubble) لمعالجة أعطال المعطيات ،

بفرض عدم وجود أعطال بنيوية ،

مع إمكانية النفاذ المزدوج لملف السجلات

(قراءة السجلات تتم في D) .

الخطوة الأولى تكون بتحديد الترابطات :

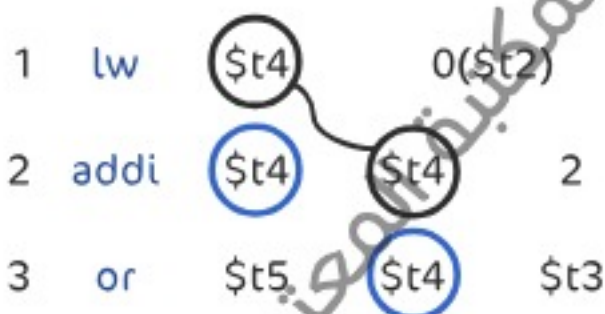
1. يتم الكتابة على \$t1 في التعليمات الأولى add و القراءة منه في التعليمات الثانية or إذا يوجد ترابط .
 2. يتم الكتابة على السجل \$t2 في التعليمات or و القراءة منه في التعليمات الثالثة and والرابعة lw .
 3. يتم الكتابة على السجل \$t0 في التعليمات الثالثة and ولا يوجد قراءة من هذا السجل .
 4. يتم الكتابة على السجل \$t4 في التعليمات الرابعة lw و القراءة منه في التعليمات الخامسة addi .
- و بهذا نكون قد حددنا الترابطات
 - بعدها سنمثل أدوار التنفيذ بفرض استخدام طريقة التأخير الزمني لمعالجة أعطال المعطيات .

I/CC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
add	F	D	E	M	W										
or		F			D	E	M	W							
and					F			D	E	M	W				
lw								F	D	E	M	W			
addi									F			D	E	M	W

$$CPI = \frac{\{5 + (IC - 1) + stalls\}}{IC} = \frac{5 + 4 + 6}{5} = \frac{15}{5} = 3$$

ملاحظة :

لنفرض لدينا التعليمات التالية :



هل يأخذ السجل \$t4 في التعليمات or قيمته من السجل \$t4 الذي في التعليمات lw أم addi ؟

الجواب : \$t4 يأخذ قيمته من السجل \$t4 في التعليمات addi لأنه يجب عليها أخذ آخر قيمة تم التعديل عليها و بالتالي أصبح هناك ترابط معطيات بين \$t4 في التعليمات addi و \$t4 في التعليمات or .

ثانياً : تنمة التمرين

2. بفرض وجود دائرة إحالة لمعالجة أعطال المعطيات مثل أدوار التنفيذ وحدد مكان حدوث الإحالات ، ثم احسب CPI .

تذكرة : في دائرة الإحالة أي قيمة كنت تحتاج إليها تستطيع وصل وصلة و أخذها دون انتظار مرحلة (write back) .

```

1 add $t1 $t2 $t3
2 or $t2 $t1 $t4
3 and $t0 $t2 $t3
4 lw $t4 0($t2)
5 addi $t4 $t4 2
    
```

إحالة من خرج
ALU
إلى مدخل
ALU

إحالة من خرج
Mem إلى مدخل
ALU

I/CC	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10
add	F	D	E	M	W					
or		F	D	E	M	W				
and			F	D	E	M	W			
lw				F	D	E	M	W		
addi					F	D		E	M	W

لا تنسى كتابة اسم السجل على سهم الإحالة في الجدول

Load-use delay

شرح الحل :

نلاحظ في مراحل التعليمه addi وجود فقاعة بالرغم من أننا نستخدم دائرة إحالة ، السبب هو :
بداية ، لدينا تعليمه التحميل :

```

Lw $t4 , 0($t2)
#Lw rt , im(rs)
    
```

مراحلها هي :

1 Fetch: جلب التعليمه من الذاكرة

2 Decode: تحليل التعليمه و قراءة معاملاتها

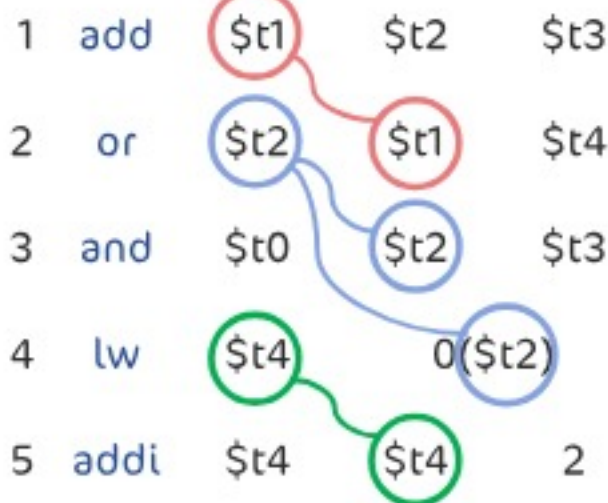
3 Execute: و بهذه المرحله يتم جمع im+rs و الناتج يكون عبارة عن عنوان في الذاكرة وليس محتوى عنوان الذاكرة

4 Memory: في هذه المرحله أحصل على محتوى عنوان الذاكرة وبالتالي نحتاج إلى فقاعة لانتظار مرحله memory و الحصول على محتوى السجل rt و الذي هو في مثالنا \$t4 الذي نريده .

تحدث لدينا هذه الحالة (اجتماع دائرة إحالة مع فقاعات) فقط بوجود lw و تليها تعليمة أخرى بينهما ترابط معطيات عندها تصبح الإحالة من Memory حصراً .

$$CPI = \frac{\{5 + (IC - 1) + stalls\}}{IC} = \frac{5 + 4 + 1}{5} = \frac{10}{5} = 2$$

ثالثاً : تنمة التمرين



3. بفرض وجود دائرة إحالة ، أعد ترتيب البرنامج لإلغاء الفقاعات ثم احسب CPI .

بهذه الحالة عند تغيير ترتيب البرنامج يجب الحفاظ على التنفيذ النهائي أن يكون صحيحاً :

1. نقوم بتحديد التعليمتين (التي شكلتا الفقاعة).

- هما التعليمتين lw و addi أي (4+5) .

2. نبحث عن تعليمة لنضعها بينهما ولكن دون التأثير على التنفيذ النهائي للبرنامج أي نبحث عن تعليمة معاملها الذي يتم الكتابة عليه لا يتم القراءة منه في التعليمات التالية .

- لنفكر بالتعليمة الأولى نلاحظ أن \$t1 الذي يتم الكتابة عليه نحتاج لقراءته في التعليمة or الثانية وبالتالي إذا تغير ترتيبها سوف تتم قراءة قيمة قديمة لـ \$t1 .

- لننتقل للتعليمة الثانية نلاحظ أن السجل \$t2 الذي يتم الكتابة عليه في هذه التعليمة يتم القراءة منه في التعليمتين الثالثة والرابعة .

والآن لنناقش التعليمة الثالثة نلاحظ أن \$t0 الذي يتم الكتابة عليه غير مستخدم في باقي التعليمات و بالتالي التعليمة الثالثة نستطيع أن نفصل بها بين الرابعة والخامسة .

Reordering Code

$$CPI = \frac{\{5 + (IC - 1) + stalls\}}{IC} = \frac{5 + 4 + 0}{5} = \frac{9}{5} = 1.8$$

1	add	\$t1	\$t2	\$t3
2	or	\$t2	\$t1	\$t4
3	lw	\$t4	0(\$t2)	
4	and	\$t0	\$t2	\$t3
5	addi	\$t4	\$t4	2

تمرین

ما هي مداخل دائرة الإحالة عند تنفيذ التعليمة and في ALU ، و ما هي الإحالة الحاصلة عندها :

1	addi	\$8	\$9	1
2	sub	\$7	\$4	\$3
3	and	\$9	\$7	\$8
	inst	rd	rs	rt

عند تنفيذ التعليمة and في مرحلة Ex تكون التعليمة sub في مرحلة

M (على خرج E/M) ، والتعليمة addi في مرحلة W (على خرج M/W)

نقارن سجل الوجهة Rdes لكل من sub و addi مع Rs و Rt

لتعليمة and و حسب حالات التساوي يتحدد نوع الإحالة (من أين و إلى

أين)

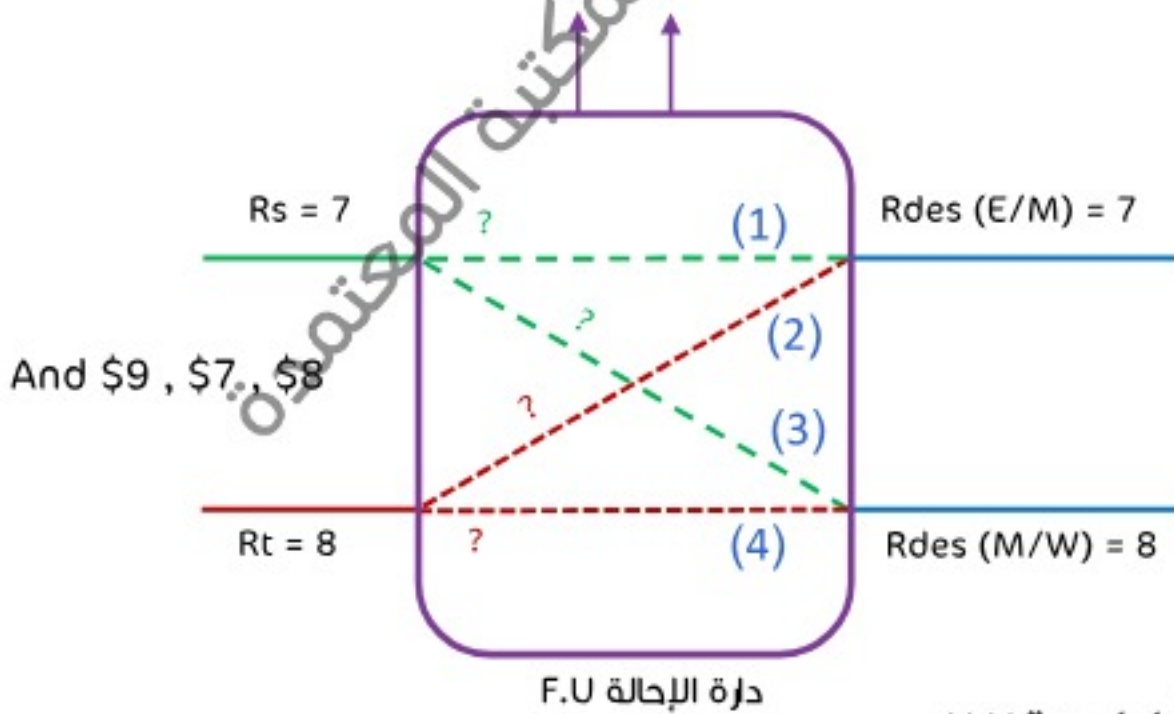
حيث تكون دائرة الإحالة عبارة عن صندوق له خطان من اليسار يمثلان Rs , Rt لتعليمة and و خطان من اليمين يمثلان Rdes لكل من sub و addi أي (Rdes للتعليمتين اللتين يسبقا التعليمة التي أقف عندها) و يكون الشكل التالي :

1. إحالة من خرج ALU (القيمة المحفوظة في E/M) إلى المدخل الأول لوحدة ALU .

2. إحالة من خرج ALU (القيمة المحفوظة في E/M) إلى المدخل الثاني لوحدة ALU .

3. إحالة من خرج Mem (القيمة المحفوظة في M/W) إلى المدخل الأول لوحدة ALU .

4. إحالة من خرج Mem (القيمة المحفوظة في M/W) إلى المدخل الثاني لوحدة ALU .



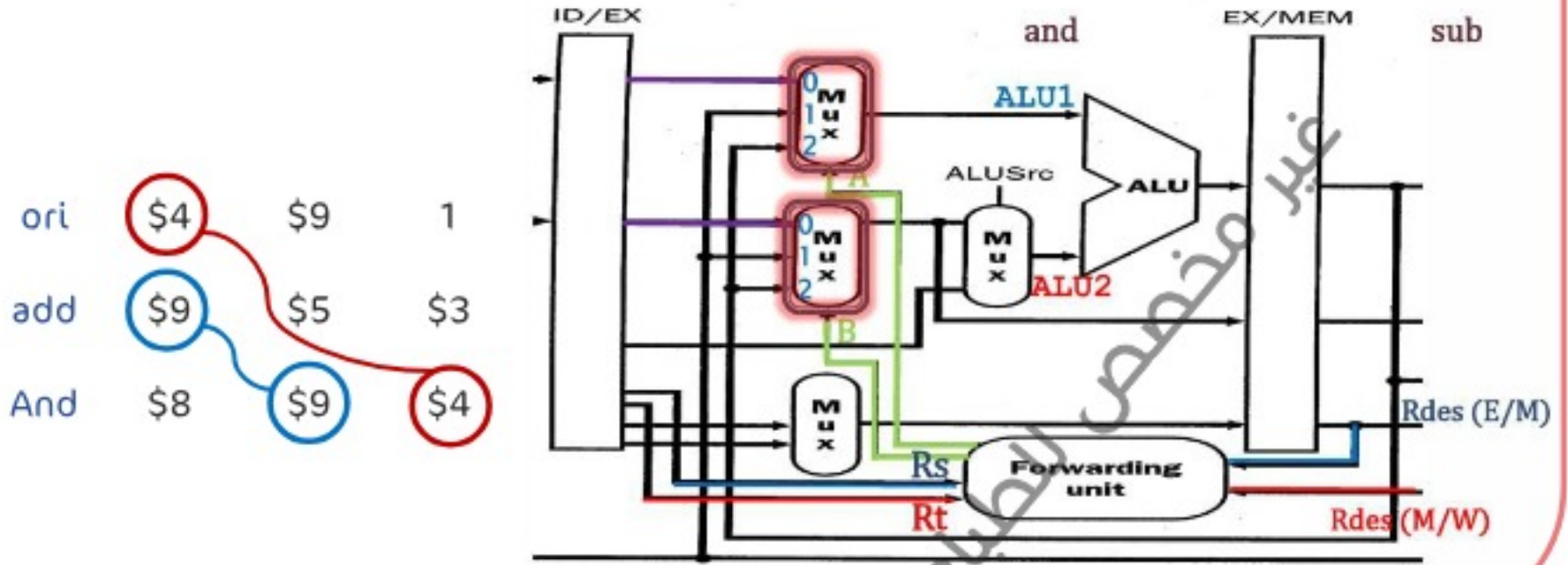
وفي مثالنا :

1. إحالة من خرج ALU إلى المدخل الأول لوحدة ALU

2. إحالة من خرج Mem إلى المدخل الثاني لوحدة ALU

تمرین

حدد قيم خطوط التحكم بالنواخب A , B على مداخل ALU وما الإحالة الحاصلة عند تنفيذ التعليمة and فيما يلي:



الناخب له ثلاثة مداخل :

- 0 M — لا إحالة ، القيم من ملف السجلات R.F
- 1 U — إحالة من خرج Mem (M/W : التعليمة التي في مرحلة WB)
- 2 X — إحالة من خرج ALU (E/M : التعليمة التي في مرحلة M)

في تمريننا نلاحظ :

1. $R_s = \$9$, $R_{des}(E/M) = \$9$, $R_s = R_{des}(E/M)$
2. $R_t = \$4$, $R_{des}(M/W) = \$4$, $R_t = R_{des}(M/W)$

1. إحالة من خرج ALU إلى المدخل الأول ALU1
2. إحالة من خرج Memory إلى المدخل الثاني ALU2

- بالتالي تكون قيم خطوط التحكم :
- خط تحكم المدخل الأول ALU1 : $A = 2$
- خط تحكم المدخل الثاني ALU2 : $B = 1$



وظيفة :

ما هي الحالات الحاصلة عند تنفيذ تعليمة and السابقة بفرض كانت التعليمات السابقة لها :

1. إحالة من خرج ALU في التعليمة الأولى ori إلى المدخل الأول Rs في التعليمة الثانية and .
2. إحالة من خرج ALU في التعليمة الثانية and إلى المدخل الثاني Rt في التعليمة الثالثة and .

أعطال التحكم Control Hazards :

تترافق مع تعليمات القفز والتفرع ، عندما يتأخر اجراء القفز أو التفرع إلى مرحلة بحيث تكون التعليمة / التعليمات التالية تم جلبها (خطأ) بينما المطلوب هو جلب تعليمة غيرها .
(حسب قرار التفرع أو عنوان القفز) .

-التعليمات الشرطية :

- BEQ: Branch if Equal
- BNE: Branch if not equal

Ex :

- bne \$1, \$2, some_label
- Branch to a labeled instruction if a condition is true
- Otherwise, continue sequentially
- تفرع إلى التعليمة المسماة إذا كان الشرط صحيحاً ، خلاف ذلك تابع التسلسل .
- beq rs, rt, L1
- if (rs == rt) branch to instruction labeled L1;
- bne rs, rt, L1
- if (rs != rt) branch to instruction labeled L1;

Op	rs	rt	immediate
6 bits	5 bits	5 bits	16 bits

يكون تسلسل مراحل تعليمات القفز والتفرع كالتالي في معالج pipeline :

Fetch : جلب التعليمة .

1

Decode : تحليل التعليمة وقراءة المعاملات rs , rt وحساب عنوان التفرع .

2

Execute : المقارنة بين rs , rt و التأكد من تحقق الشرط أم لا .

3

Memory : التعديل على قيمة PC :

- عدم تحقق الشرط : متابعة تنفيذ التعليمات .

- تحقق الشرط : القفز للتعليمية المحددة

وهنا يكون العطل ، وهو للوصول إلى المرحلة Memory تكون قد تنفذت تعليمات أخرى ربما لا نحتاج تنفيذها .

تمرين

ليكن لدينا البرنامج التالي ينفذ على معالج MIPS متوارد ، وبفرض أن الأعطال البنيوية محلولة ، ومع وجود دارة إحالة :

إذا علمت بأنه يتم معالجة أعطال التحكم بالانتظار stall ، مثل أدوار التنفيذ وبين عدد الفقاعات

الناجمة في الحالات التالية :

1 And \$4 \$5 \$6

2 Beq \$8 \$0 Lable

3 or \$9 \$8 \$10

أ. اكتمال تعليمية التفرع في المرحلة Mem

ب. اكتمال تعليمية التفرع في المرحلة Ex

ت. اكتمال تعليمية التفرع في المرحلة D

Lable : 4 addi \$11 \$8

أ. حالة اكتمال تعليمية التفرع في المرحلة Mem

I/CC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
And	F	D	E	M	W					
Beq		F	D	E	M					
/						F	D	E	M	W

إما التعليمية 3 (or) أو التعليمية 4 (addi) حسب نتيجة المقارنة في Beq . 3 فقاعات

ب. حالة اكتمال تعلية التفرع في المرحلة Ex

I/CC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
And	F	D	E	M	W					
Beq		F	D	E						
/					F	D	E	M	W	
										

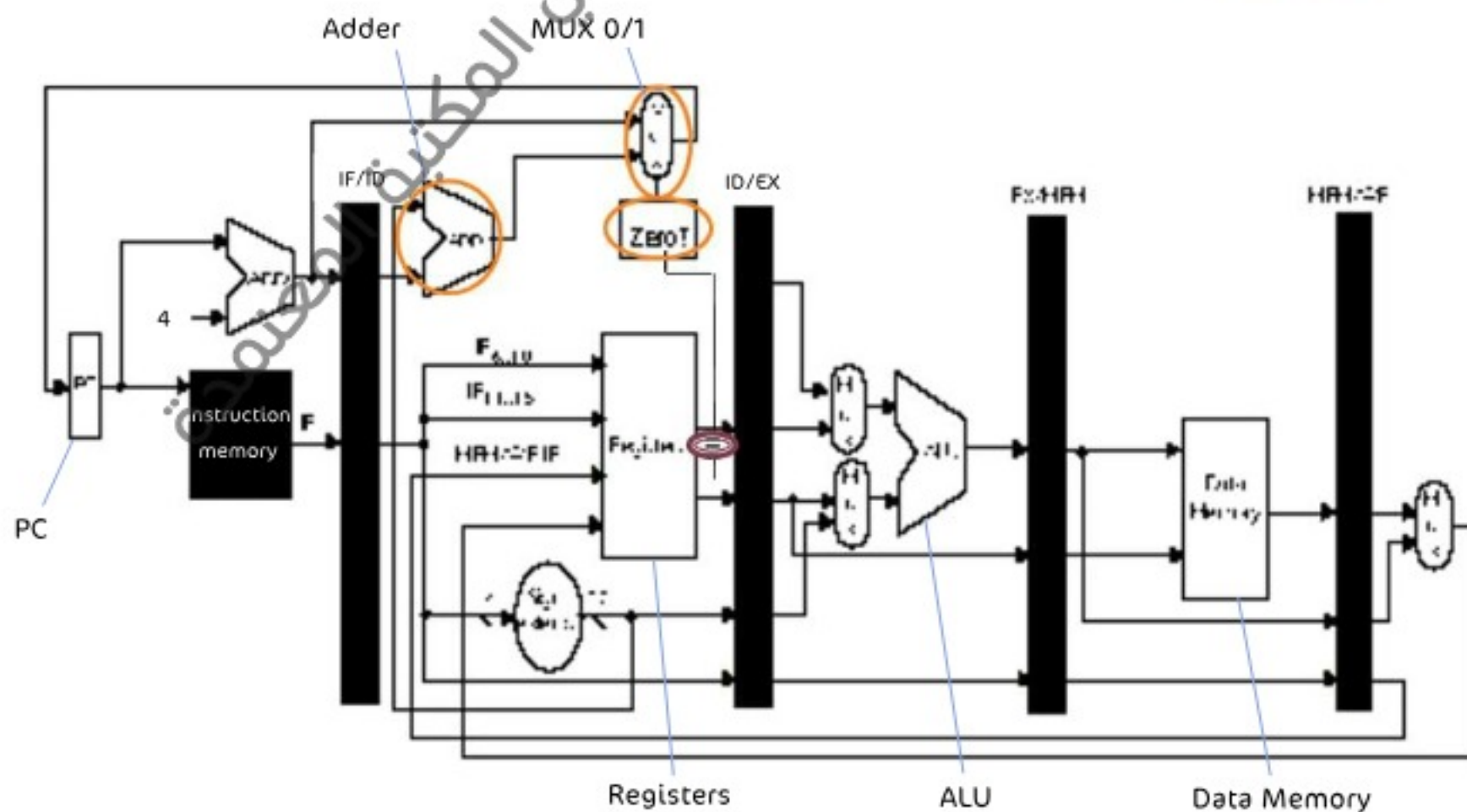
إما التعليم 3 أو التعليم 4 حسب نتيجة المقارنة في Beq .

ج. حالة اكتمال تعلية التفرع في المرحلة D

I/CC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
And	F	D	E	M	W					
Beq		F	D							
/				F	D	E	M	W		

إما التعليم 3 أو التعليم 4 حسب نتيجة المقارنة في Beq .

Moving zero test to D stage Calculate new PC in D stage :



معالجة أعطال التحكم بالتنبؤ :

أنواع التنبؤ بالتفرع :

1. التنبؤ الستاتيكي :

مثلاً always Taken أو always Not Taken وغيره.

2. التنبؤ الديناميكي :

- باستخدام 1 bit :
يكون التنبؤ حسب آخر حالة تفرع فعلية (T/N)
- باستخدام 2 bit :
يكون التنبؤ حسب آخر حالة في مخطط FSM الخاص به (T/N)

٥ تمرين :

- احسب دقة التنبؤ في حالة التنبؤ الديناميكي باستخدام 1 بت 1 bit predictor من أجل تسلسل التفرعات التالي ، بفرض أن التنبؤ عند البدء هو T :

T , N , N , T , T , T



T , T , N , N , T , T

✓ ✗ ✓ ✗ ✓ ✓

تنبؤ أصاب
خاطئ التنبؤ

التنبؤ عند البدء taken نقارن مع التسلسل الموجود ، إن هذه الحالة صحيحة
الحل: وحسب التنبؤ الديناميكي سنتنبأ بالحالة التالية انها taken ، نقارن مع التسلسل
نلاحظ ان هذه الحالة not taken فالتنبؤ خاطئ ، فنتنبأ بالتالي بعدها على انها
ايضاً not taken نقارن مع التسلسل فهي صحيحة وهكذا...

$$\text{accuracy} = 4 / 6 = 66.6 \%$$

دقة التنبؤ

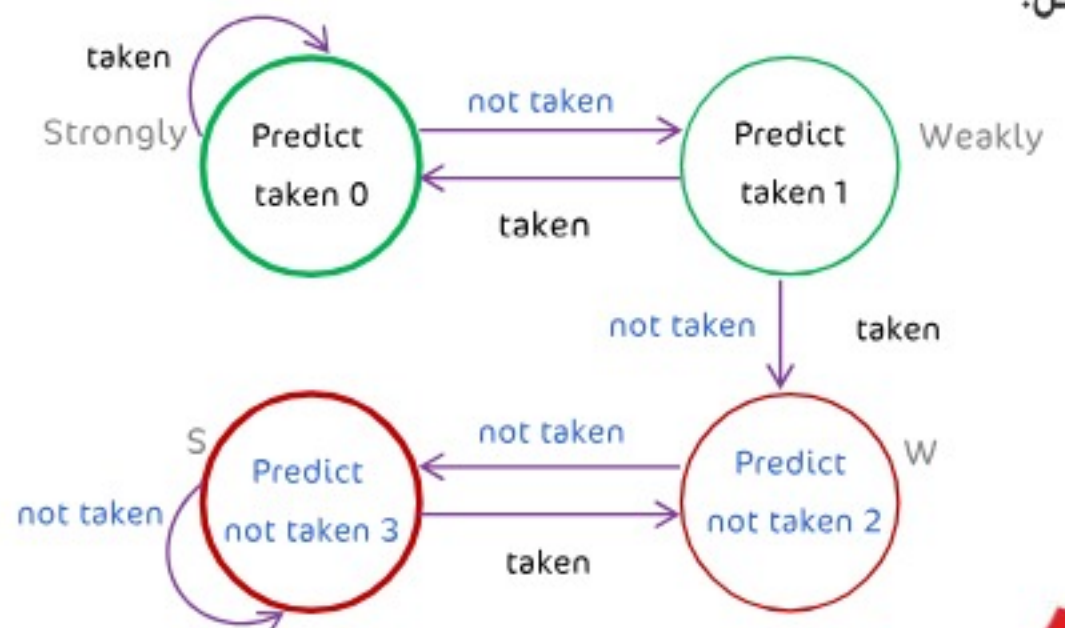
٥ تمرين :

- احسب دقة التنبؤ في حالة التنبؤ الديناميكي باستخدام 2 بت بفرض أن التنبؤ عند البدء هو weakly taken wT :
الحل:

(a) T , T , N , T , T , T

wT , sT , sT , wT , sT , sT

$$= 5 / 6 = 83.3 \% \text{ accuracy}$$





(b) N , N , T , T , T , T



wT , wN , sN , wN , wT , sT

$$= 3 / 6 = 50\% \text{ accuracy}$$

(a)-

- البدء كان wT والحالة الأصلية T إذا التنبؤ بالحالة التالية يكون Strongly taken

- وعندها إذا كانت الحالة الأصلية N يكون التنبؤ بالحالة التالية Weakly taken وهكذا .

ملاحظة : يجب إضافة عتاد لتفريغ قناة التوارد flush من التعليمات التالية لتعليلة التفرع التي بدأت بعد تنبؤ خاطئ.

حل وظيفة المحاضرة السابقة

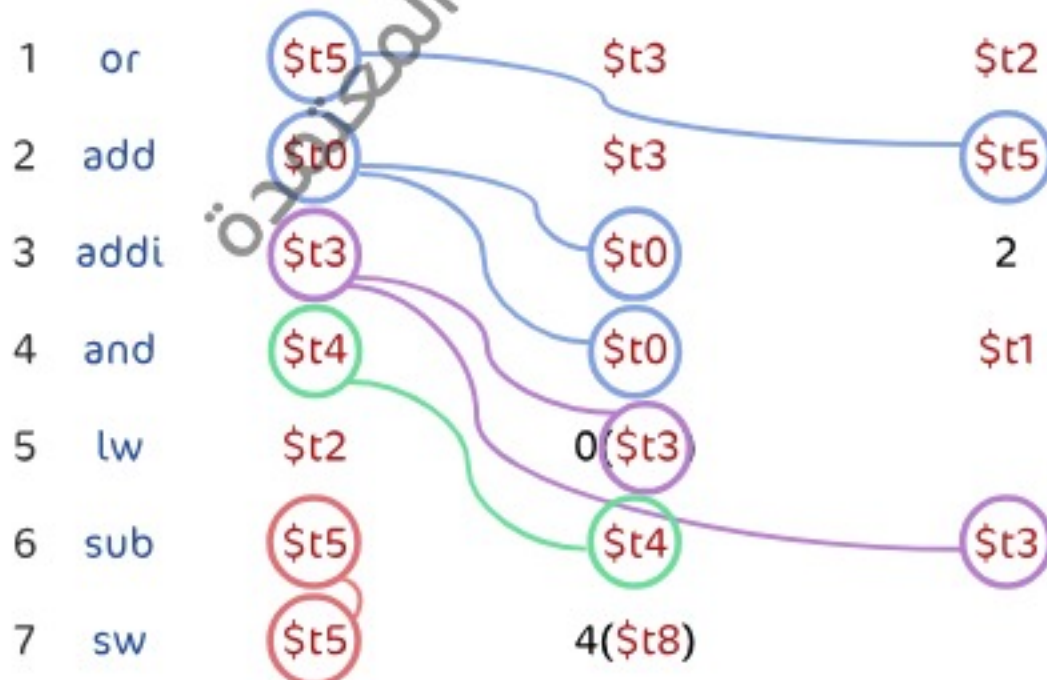
حدد ترابطات المعطيات ثم مثل أدوار تنفيذ البرنامج التالي على المعالج المتوارد بخمس مراحل، واحسب CPI (بفرض عدم وجود أعطال بنيوية) وذلك بفرض معالجة أعطال المعطيات:

1- باستخدام طريقة التأخير الزمني stalls

2- باستخدام دائرة الإحالة F.U.

1	or	\$t5	\$t3	\$t2
2	add	\$t0	\$t3	\$t5
3	addi	\$t3	\$t0	2
4	and	\$t4	\$t0	\$t1
5	lw	\$t2	0(\$t3)	
6	sub	\$t5	\$t4	\$t3
7	sw	\$t5	4(\$t8)	

أولاً نحدد ترابطات المعطيات :



1. التعليمه or أول تعليمه ليس لها ترابط معطيات مع ما قبلها .
2. التعليمه add تحتاج لقراءة السجل \$t5 و الذي يتم التعديل عليه في التعليمه (1) لذلك يوجد ترابط معطيات .
3. التعليمه addi تحتاج لقراءة السجل \$t0 و يتم التعديل عليه في التعليمه (2) إذا يوجد ترابط معطيات .
4. التعليمه and تحتاج لقراءة \$t0 ويتم التعديل عليه في التعليمه (2) إذا يوجد ترابط معطيات .
5. التعليمه lw تحتاج لقراءة \$t3 وهذا السجل يتم التعديل عليه في التعليمه (3) إذا يوجد ترابط معطيات .
6. التعليمه sub تحتاج لقراءة \$t4 وهذا السجل يتم التعديل عليه في التعليمه (4) وقراءة \$t3 وهذا السجل يتم التعديل عليه في التعليمه (3) إذا يوجد ترابطين .
7. التعليمه sw تحتاج لقراءة \$t5 وهذا السجل يتم التعديل عليه في التعليمه (6) .

1. أدوار تنفيذ البرنامج بفرض معالجة أعطال المعطيات باستخدام طريقة التأخير الزمني stall

I/CC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
or	F	D	E	M	W													
add		F			D	E	M	W										
addi					F			D	E	M	W							
and								F	D	E	M	W						
lw									F		D	E	M	W				
sub										F	D	E	M	W				
sw												F			D	E	M	W

- عند جلب المعامل \$t3 للتعليمه sub تكون addi منتهية (تمت الكتابة على السجل write back) ، فكما نرى لا داعي لوضع فقاعات لأن الترابط لم يحدث عطلاً .

يوجد 7 أدوار انتظار Stalls (فقاعات)

$$CPI = \frac{\{5 + (IC - 1) + stalls\}}{IC} = \frac{6 + 5 + 7}{5} = \frac{18}{5} = 3.6$$

2. باستخدام دائرة الإحالة

I/CC	C1	C2	C3	C4	C5	C6	C7	C8	C9	C10	C11	C12	C13
or	F	D	E	M	W								
add		F	D	E	M	W							
addi			F	D	E	M	W						
and				F	D	E	M	W					
lw					F	D	E	M	W				
sub						F	D	E	M	W			
sw							F	D	E	M	W		

لا يوجد فقاعات .

$$CPI = \frac{\{5 + (IC - 1) + stalls\}}{IC} = \frac{6 + 5}{5} = \frac{11}{5} = 2.2$$



♥ The End ♥